



Arquitetura OSI Camada de Rede

Endereçamento IP e Sub-Redes

Alunos:

SABRINA MAYUME SILVA UEZU 72.125.022-3

KAMILA DANTAS LUONGO 72.225.010-7

LUCIANO VENTURA MONEGATTO 72.126.015-6

1. Objetivo

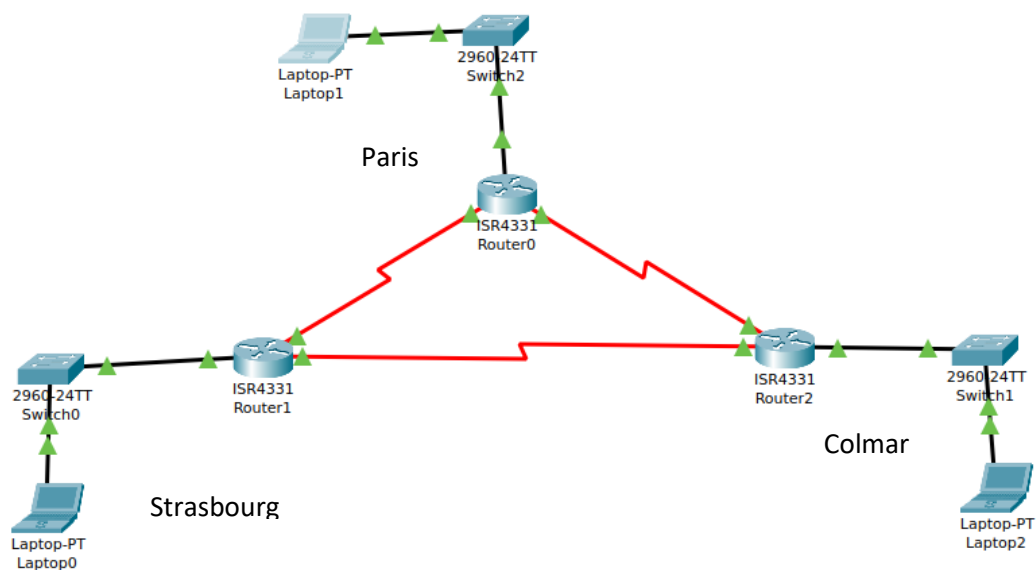
Projetar o plano de endereçamento adequado a partir de uma determinada rede de origem.

2. Conceitos Abordados

Arquitetura de Redes OSI, Camada de Redes, endereçamento IP, máscara de rede e projeto de sub-redes.

3. Projeto

Topologia



5.1 Projetar o mapa de endereços para cada rede de acordo com seu IP original dado a seguir.

Filial Paris– 60 endereços

IP: 192.128.0.0 /16

Filial Strasbourg – 29 endereços

IP: 172.16.10.0 /24

Filial Colmar – 15 endereços

Rede: 10.0.0.0 /8

Filial	Máscara	Prefixo da Sub-Rede	Primeiro Endereço de Host Utilizável	Último Endereço de Host Utilizável	Endereço de Broadcast
Paris	255.255.255.192	192.128.0.0/26	192.128.0.1/26	192.128.0.62/26	192.128.0.63/26
Strasbourg	255.255.255.224	172.16.10.0/27	172.16.10.1/27	172.16.10.30/27	172.16.10.31/27
Colmar	255.255.255.224	10.0.0.0/27	10.0.0.1/27	10.0.0.30/27	10.0.0.31/27

5.2 Documentar o esquema de endereçamento.

- a. Atribua o primeiro endereço IP utilizável às interfaces dos roteadores que participam da rede local.
- b. Atribua outros endereços IP utilizáveis aos hosts.

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-Rede	Gateway Padrão
R0	Fa0/0	192.128.0.1	255.255.255.192	N/D
R1	Fa0/0	172.16.10.1	255.255.255.224	N/D
R2	Fa0/0	10.0.0.1	255.255.255.224	N/D
PC (Paris)	NIC	192.128.0.2	255.255.255.192	192.128.0.1
PC (Strasbourg)	NIC	172.16.10.2	255.255.255.224	172.16.10.1
PC (Colmar)	NIC	10.0.0.2	255.255.255.224	10.0.0.1

5.3 Implementar os endereços que o grupo definiu no item anterior (5.2) na topologia do arquivo de simulação disponível no Moodle.

5.4 Suponha agora que a Filial Paris necessita ser dividida em 2 subredes.

Preencha a seguir os intervalos destas novas sub-redes.

OBS. Este item não precisa ser simulado, apenas projetado e documentado na tabela a seguir.

Filial	Prefixo da Sub-Rede	Primeiro Endereço de Host Utilizável	Último Endereço de Host Utilizável	Endereço de Broadcast
Paris Norte	192.128.0.0/27	192.128.0.1/27	192.128.0.30/27	192.128.0.31/27
Paris Sul	192.128.0.32/27	192.128.0.33/27	192.128.0.62/27	192.128.0.63/27